

Биоинформатика_Домашнее_задание_2_К 1

Домашнее задание 4: Визуализация структуры белка

Выполнил: Козолий Михаил

Группа: 22214

Программное обеспечение: UCSF Chimera 1.19



Выбор белка

Для выполнения задания я выбрал **триозофосфат изомеразу (TIM)** с PDB ID: **1TIM**.

Почему именно этот белок?

- ♦ Средний размер: 247 аминокислот (идеально для визуализации)
- ♦ Красивая структура: знаменитая TIM-barrel архитектура

Ссылка на структуру: <https://www.rcsb.org/structure/1TIM>



Установка и настройка UCSF Chimera

Шаг 1: Скачивание и установка

1. Перейти на сайт: <https://www.cgl.ucsf.edu/chimera/download.html>
2. Выбрать версию **UCSF Chimera**
3. Скачать установочный файл
4. Установить программу стандартным способом

Используемая версия: UCSF Chimera 1.19 (build 42556)

Шаг 2: Загрузка структуры белка

Способ 1: Прямая загрузка из базы данных PDB

Через меню:

```
File → Fetch by ID → Ввести "1TIM" → Fetch
```

Через командную строку:

```
open 1TIM
```

Способ 2: Загрузка скачанного файла

Через меню:

```
File → Open → Выбрать файл 1tim.pdb
```

Шаг 3: Базовые настройки

Удобнее работать через командную строку, в базовой режиме она недоступна, но ее можно открыть с помощью интерфейса:

```
facorites → Command Line
```

Установка белого фона (важно для качественных изображений):

Через командную строку:

```
set bg_color white
```

Центрирование структуры:

```
focus
```



Создание визуализаций

Всего нужно создать **5 типов визуализаций + 2 варианта раскраски**.



Визуализация 1: Wireframe (Каркасная модель)

Показывает все атомы и связи между ними.

Через меню:

```
Actions → Ribbon → hide
Actions → Atoms/Bonds → show
Actions → Atoms/Bonds → wire
```

Через командную строку:

```
~ribbon
display
represent wire
color byatom
```



Визуализация 2: Backbone (Основная цепь)

Показывает только C-alpha атомы главной цепи белка.

Через меню:

```
Select → Structure → backbone → full
Actions → Atoms/Bonds → show only
Actions → Atoms/Bonds → balls and stick
```

Через командную строку:

```
~display
display :*.ca
```

```
represent sphere
color byatom
```



Визуализация 3: Spacefill (СРК модель)

Показывает атомы как сферы Ван-дер-Ваальса (space-filling модель).

Через меню:

```
Actions → Atoms/Bonds → show
Actions → Atoms/Bonds → sphere
Actions → Color → by element
```

Через командную строку:

```
~ribbon
display
represent cpk
color byatom
```



Визуализация 4: Ribbons (Ленточная модель)

Показывает вторичную структуру белка (альфа-спирали и бета-листы).

Через меню:

```
Actions → Ribbon → show
Actions → Atoms/Bonds → hide
Actions → Color → by secondary structure
```

Через командную строку:

```
ribbon
~display
colorss
```

Или с радужной раскраской:

```
ribbon  
~display  
rainbow
```



Визуализация 5: Molecular Surface (Молекулярная поверхность)

Показывает внешнюю доступную поверхность молекулы.

Через меню:

```
Actions → Surface → show  
Actions → Atoms/Bonds → hide  
Actions → Ribbon → hide
```

Через командную строку:

```
surface  
~display  
~ribbon  
color byatom
```



Раскраска структур

Раскраска 1: СРК (по элементам)

Стандартная цветовая схема по типам атомов:

- ◆ Углерод (C) — серый
- ◆ Кислород (O) — красный
- ◆ Азот (N) — синий
- ◆ Сера (S) — желтый

Применить CPK раскраску:

Через меню:

```
Actions → Color → by element
```

Через командную строку:

```
color byatom
```



Раскраска 2: По доменам (цепям)

Триозофосфат изомеразы в структуре 1TIM — это димер (две цепи: А и В).

Вариант 1: Раскраска цепей разными цветами

Через командную строку:

```
ribbon  
~display  
color red :.a  
color blue :.b
```

Вариант 2: Раскраска по участкам структуры

Для цепи А:

```
color yellow :1-80  
color green :81-160  
color cyan :161-247
```



Создание изображения публикационного качества

Для финального изображения я использовал комбинацию ленточной модели и полупрозрачной молекулярной поверхности с улучшенным рендерингом.

Полный код для публикационного изображения:

```
# Очистка от лишних молекул воды
delete solvent

# Базовая настройка
~display
ribbon
rainbow

# Белый фон
set bg_color white

# Добавление полупрозрачной поверхности
surface
surftransparency 75

# Улучшение визуального качества
set silhouette
set silhouetteWidth 2.5
set subdivision 5

# Настройка освещения
lighting mode two-point

# Эффект глубины резкости
set depthCue
set dc_color white
set dc_start 0.4
set dc_end 1.0
```

После настройки ракурса вручную, сохраняем:

```
copy file publication_quality.png width 4000 height 4000
supersample 4 png
```

Альтернативные варианты для публикационного качества:

Вариант с контрастными цепями:

```
delete solvent
~display
ribbon
color red :.a
color dodger blue :.b
set bg_color white
surface
surfcOLOR gray
surftransparency 70
set silhouette
set silhouetteWidth 2.5
set subdivision 5
lighting mode two-point
set depthCue
set dc_color white
```

Вариант с выделением активного центра:

```
delete solvent
~display
ribbon
rainbow
set bg_color white
display :13,95,165
represent sphere :13,95,165
color yellow :13,95,165
surface
surfcOLOR gray
surftransparency 75
set silhouette
set silhouetteWidth 2
set subdivision 5
lighting mode two-point
```


Действия, которые я использовал, при создании изображений

Управление камерой:

- ♦ **Вращение:** Левая кнопка мыши + движение
- ♦ **Перемещение:** Средняя кнопка мыши (или Shift + левая кнопка)
- ♦ **Масштаб:** Колесико мыши

Изменение толщины лент:

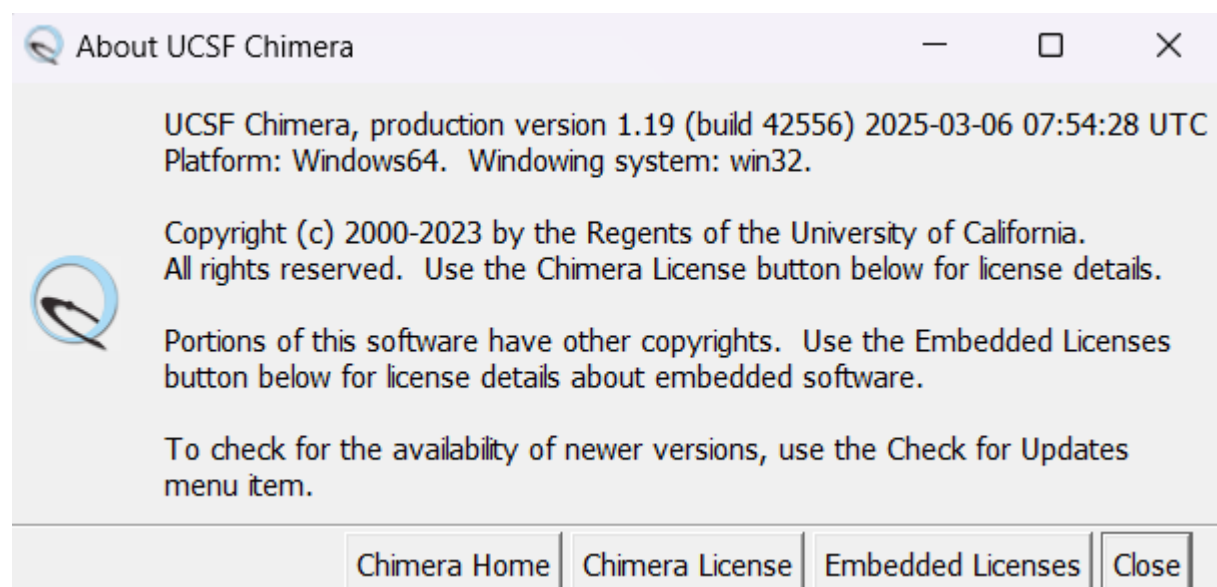
```
ribscale licorice 1.5
```

Изменение прозрачности поверхности:

```
surftransparency 60 # менее прозрачная  
surftransparency 80 # более прозрачная
```

Проверка версии Chimera:

```
version
```



Структура файлов проекта

Итоговая структура репозитория:

```
protein-visualization/  
├── this_file!.md  
├── data/  
│   └── 1tim.pdb  
├── images/  
│   ├── 1-WIREFRAME.png  
│   ├── 2-BACKBONE.png  
│   ├── 3-SPACEFILL-CPK.png  
│   ├── 4-RIBBONS.png  
│   ├── 5-MOLECULARS_SURFACE.png  
│   ├── 6-COLORING-1.png  
│   ├── 7-COLORING_BY_PARTS.png  
│   ├── 8-Final_image_vol1.png  
│   ├── 8-Final_image_vol2.png  
│   └── 8-Final_image_vol3.png
```



Возможные проблемы и решения

При прочтении инструкций к ПО столкнулся с несколькими проблемами, которые решил в процессе работы. Самые актуальные по моему мнению:

Проблема 1: "Color byss is undefined"

Решение: Используйте `colorss` или `rainbow` вместо `color byss`, как альтернативу

Проблема 2: "no such set variable: keyLightIntensity"

Решение: Эта команда не поддерживается в Chimera 1.19, можно использовать только `lighting mode two-point`, как альтернативу

Проблема 3: Плоские изображения

Решение:

lighting mode two-point



Выводы

В результате выполнения работы были созданы:

1. 5 типов визуализаций (Wireframe, Backbone, Spacefill, Ribbons, Surface)
2. 2 варианта раскраски (CPK и по доменам)
3. Изображение публикационного качества
4. Документация процесса с командами и скриншотами

Выбранный белок: Триозофосфат изомеразы (1TIM)

Программное обеспечение: UCSF Chimera 1.19

Формат изображений: PNG



Ссылки

- ♦ **Protein Data Bank (1TIM):** <https://www.rcsb.org/structure/1TIM> 
- ♦ **UCSF Chimera:** <https://www.cgl.ucsf.edu/chimera/> 
- ♦ **Chimera User Guide:**
<https://www.cgl.ucsf.edu/chimera/docs/UsersGuide/> 